Universidade Nova de Lisboa
NOVA Information Management School (NOVA IMS)

MESTRADO EM CIÊNCIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

U.C. Base de Dados Geospaciais

Modelação e Análise Espacial da Suscetibilidade a Incêndios Florestais em Portugal Continental – Ano 2024

Áureo Miguel Rodrigues de Almeida

Email de Aluno: 20250797@novaims.unl.pt

2025

RESUMO

Os incêndios florestais representam uma das principais ameaças ambientais em Portugal Continental, especialmente durante os meses de verão, quando as condições climáticas mediterrânicas favorecem a ocorrência e propagação de fogos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma base de dados espacial para análise da suscetibilidade a incêndios florestais em Portugal Continental, integrando dados de áreas ardidas de 2024 com variáveis ambientais e antrópicas relevantes. A metodologia baseou-se na modelação de uma base de dados relacional implementada em PostgreSQL/PostGIS, seguida de análises espaciais em ambiente SIG (QGIS) e aplicação de análise multicritério (MCDA) para mapeamento da suscetibilidade. Os resultados permitiram identificar zonas críticas com maior predisposição a incêndios, fornecendo subsídios para o planeamento territorial e a gestão integrada de fogos rurais.

Palavras-chave: Incêndios florestais, Base de dados espacial, Suscetibilidade, PostgreSQL/PostGIS, SIG.

ÍNDICE

1. Introdução……4

1.1. Objetivos do Projeto……...4
1.2. Área de Estudo……...4

2. Dados e Métodos……6

2.1. Dados Utilizados……...6
2.2. Modelo de Dados …… …. ……...…6
2.2.1. Diagrama Entidade-Atributo-Relação……6
2.2.2. Esquema Relacional Implementado……...…8

3. Resultados……10
3.1. Caracterização das Áreas Ardidas em 2024……...……11
3.2. Análise de Fatores Condicionantes……11
3.3. Mapa de Suscetibilidade a Incêndios Florestais……12
3.4 Avaliação dos Resultados
4. Conclusões…….....13

5. Referências Bibliográficas……14

1. INTRODUÇÃO

Portugal Continental enfrenta historicamente uma elevada incidência de incêndios florestais, fenómeno que se agravou nas últimas décadas devido a alterações climáticas, modificações no uso do solo e transformações socioeconómicas (Oliveira et al., 2023). O clima mediterrânico, caracterizado por verões quentes e secos, associado à abundância de biomassa combustível e à fragmentação do território, cria condições propícias à ignição e propagação de fogos (Benali et al., 2023).

Os eventos catastróficos de 2017, que resultaram em mais de 100 vítimas mortais e centenas de milhares de hectares ardidos, marcaram um ponto de viragem na gestão de fogos rurais em Portugal, conduzindo à criação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF). Não obstante os progressos alcançados, o ano de 2024 voltou a registar episódios significativos de áreas ardidas, especialmente durante os meses de Agosto e Setembro, afetando extensas áreas florestais, agrícolas e zonas de interface urbano-florestal.

A análise espacial da suscetibilidade a incêndios florestais constitui uma ferramenta fundamental para o planeamento territorial e a gestão preventiva do risco (Mileu et al., 2024). A identificação de zonas críticas permite orientar ações de ordenamento florestal, gestão de combustíveis, vigilância e meios de primeira intervenção, reduzindo potencialmente a área ardida e os impactos socioeconómicos associados.

1.1. Objetivos do Projeto

O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma base de dados espacial que suporte a análise da suscetibilidade a incêndios florestais em Portugal Continental, com foco no ano de 2024. Especificamente, pretende-se:

Modelar e implementar uma base de dados relacional integrada com componente espacial em PostgreSQL/PostGIS, organizando dados de ocorrências de incêndios, áreas ardidas e fatores condicionantes;

Realizar análises espaciais em ambiente SIG (QGIS) para caracterização das áreas ardidas em 2024 e avaliação da influência de fatores condicionantes;

Aplicar análise multicritério (MCDA) para produção de um mapa de suscetibilidade a incêndios florestais, classificando o território português em classes de risco;

Avaliar a consistência dos resultados através da comparação entre o mapa de suscetibilidade e as áreas efetivamente ardidas em 2024.

1.2. Área de Estudo

Portugal Continental localiza-se no extremo sudoeste da Europa, entre as latitudes 37°N e 42°N e as longitudes 6°W e 9°W, ocupando uma área aproximada de 89.000 km². O território caracteriza-se por uma morfologia variada, com altitudes que oscilam entre o nível do mar e os 1.993 metros (Serra da Estrela), apresentando uma orientação geral dos relevos no sentido NE-SW.

O clima é predominantemente mediterrânico, com verões quentes e secos (temperaturas médias entre 20°C e 28°C) e precipitação praticamente inexistente entre junho e agosto.

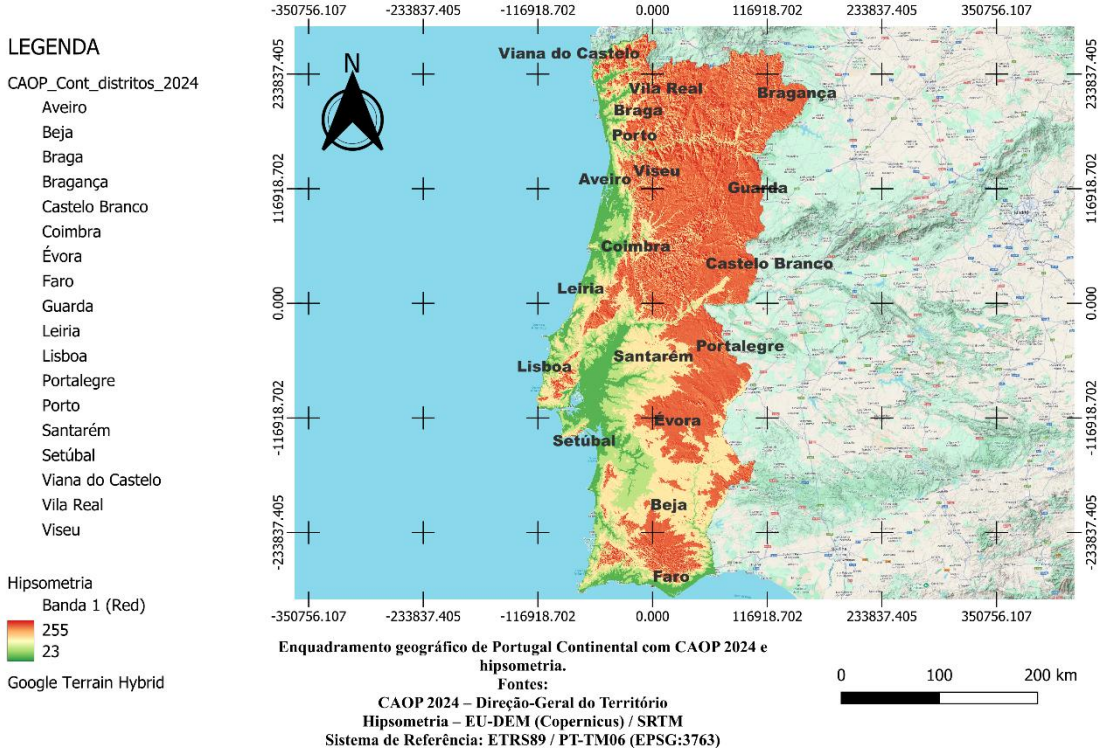


Figura 1: Localização da área de estudo e modelo digital de terreno.

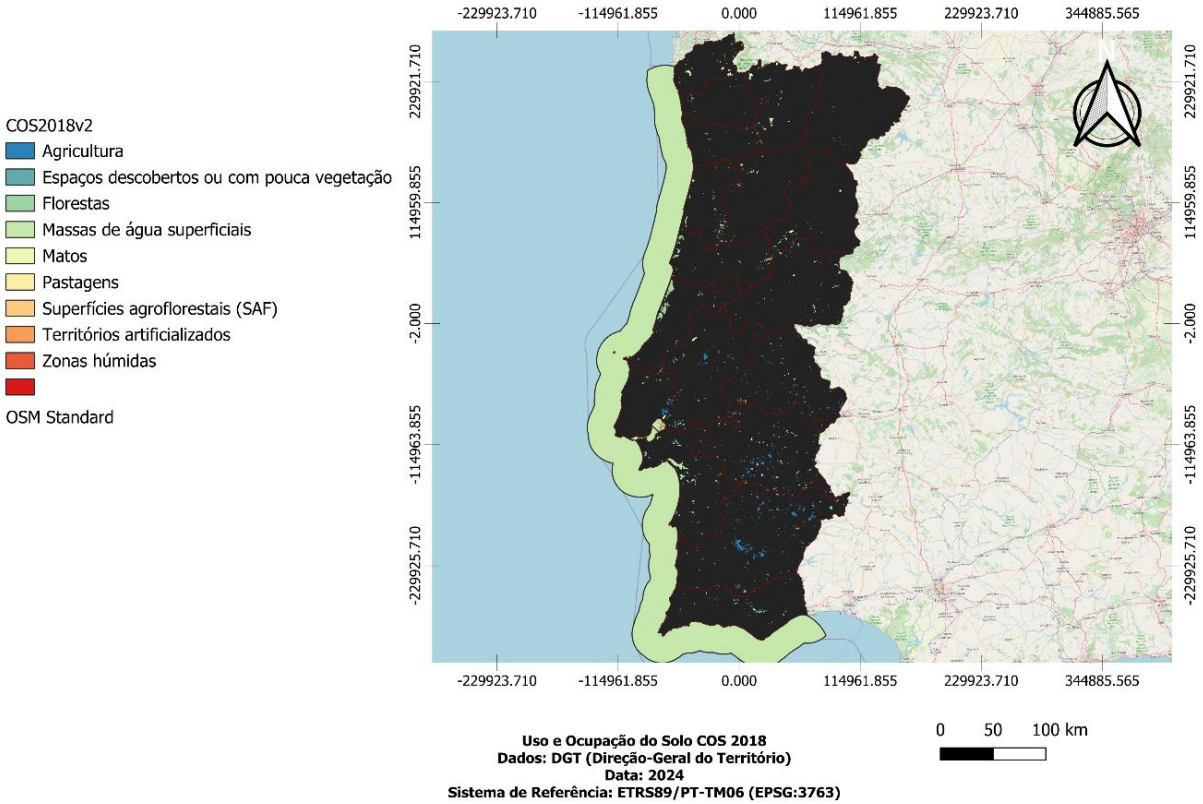


Figura 2: Uso e ocupação do solo em Portugal Continental (COS 2018).

2. DADOS E MÉTODOS

2.1. Dados Utilizados

Os dados espaciais utilizados foram:

- **Áreas ardidas 2024** - Sistema Copernicus/EFFIS (European Forest Fire Information System), formato Shapefile
- **COS 2018** - DGT (Direção-Geral do Território), Shapefile, escala 1:25.000
- **Modelo Digital de Terreno** - Copernicus, formato GeoTIFF, resolução 25m
- **Temperatura e precipitação médio verão 2024** - IPMA/Copernicus Climate Data Store, formato Raster/CSV, resolução 1km
- **Rede viária e hidrografia** - DGT, Shapefile, escala 1:25.000
- **CAOP 2024** - DGT, Shapefile (limites administrativos).
-

Datum utilizado: EPSG:3763 (ETRS89/PT-TM06 - sistema oficial português)
Softwares utilizados: PostgreSQL 15.4 com extensão PostGIS 3.4, QGIS 3.34
Os dados não-espaciais consistem numa base de dados relacional criada em PostgreSQL/PostGIS com dados referentes a ocorrências de incêndios, estatísticas por município e fatores climáticos.

2.2. Modelo de Dados

A modelação da base de dados seguiu uma abordagem relacional clássica, partindo do modelo conceptual (diagrama EAR) até à implementação física em PostgreSQL/PostGIS.

2.2.1. Diagrama Entidade-Atributo-Relação (EAR)

O modelo EAR desenvolvido (Figura 3) representa a estrutura conceptual da base de dados para análise da suscetibilidade a incêndios florestais. O diagrama captura as entidades fundamentais, seus atributos e os relacionamentos que permitem a integração de dados espaciais e não espaciais.

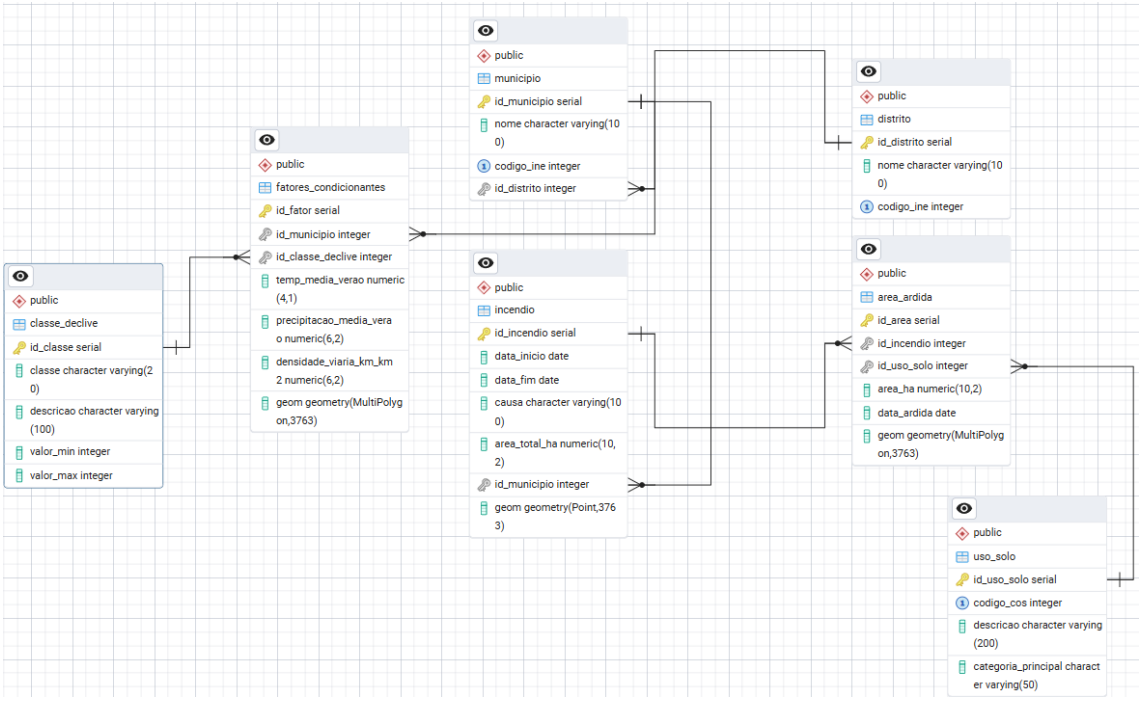


Figura 3: Diagrama Entidade-Atributo-Relação a base de dados.

Entidades principais:

- **distrito** e **municipio:** Representam a divisão administrativa hierárquica de Portugal Continental (NUTS III)
- **incendio:** Regista ocorrências individuais de incêndios com localização pontual (geometry Point, EPSG:3763)
- **area_ardida:** Detalha as áreas queimadas com geometria poligonal (geometry MultiPolygon, EPSG:3763)
- **uso_solo:** Classificação COS 2018 para caracterização do território
- **classe_declive:** Domínio para reclassificação topográfica
- **fatores_condicionantes:** Agrega variáveis ambientais e antrópicas por município.

Tabela 1: Resumo dos relacionamentos entre entidades

Entidade Origem	Cardinalidade	Entidade Destino	Descrição
Distrito	1:N	Município	Hierarquia administrativa
Município	1:N	Incêndio	Localização das ocorrências
Incêndio	1:N	Area_ardida	Detalhamento das áreas queimadas
Uso_solo	1:N	Area_ardida	Caracterização do solo queimado
Município	1:N	Fatores_condicionantes	Agregação de variáveis ambientais
Classe_declive	1:N	Fatores_condicionantes	Classificação de declives

2.2.2. Esquema Relacional Implementado

A base de dados é composta por 7 tabelas (5 espaciais e 2 não-espaciais), implementadas em PostgreSQL 15+ com extensão PostGIS:

Entidades da Base de Dados:

- **DISTRITO** (**id_distrito**, nome, codigo_ine)
- **MUNICIPIO** (**id_municipio**, *id_distrito*, nome, codigo_ine)
- **INCENDIO** (**id_incendio**, *id_municipio*, data_inicio, data_fim, causa, area_total_ha, geom)
- **AREA_ARDIDA** (**id_area**, *id_incendio*, *id_uso_solo*, area_ha, data_ardida, geom)
- **USO_SOLO** (**id_uso_solo**, codigo_cos, descricao, categoria_principal)
- **CLASSE_DECLIVE** (**id_classe**, classe, descricao, valor_min, valor_max)
- **FATORES_CONDICIONANTES** (**id_fator**, *id_municipio*, *id_classe_declive*, temp_media_verao, precipitacao_media_verao, densidade_viaria_km_km2, geom)

Características técnicas:

- SRID: 3763 (ETRS89/PT-TM06)
- Índices Espaciais: 5 índices GIST para otimização de consultas espaciais
- Restrições de Integridade: Chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK), validação de geometrias
- Vistas Criadas: estatisticas_incendios_municipio, areas_ardidas_detalhe.

Exemplo de criação de tabela espacial:

```
CREATE TABLE area_ardida (
   id_area SERIAL PRIMARY KEY,
   id_incendio INTEGER REFERENCES incendio(id_incendio),
   id_uso_solo INTEGER REFERENCES uso_solo(id_uso_solo),
   area_ha DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (area_ha > 0),
   data_ardida DATE,
   geom GEOMETRY(MultiPolygon, 3763)
);

CREATE INDEX idx_area_ardida_geom ON area_ardida USING GIST(geom);
```

2.3. Método de Análise

A produção do mapa de suscetibilidade seguiu uma abordagem de análise multicritério (MCDA - Multi-Criteria Decision Analysis) através de soma ponderada (Weighted Linear Combination).

Passo 1: Criação da base de dados em PostgreSQL/PostGIS através do pgAdmin. Todas as tabelas espaciais e não espaciais foram criadas via scripts SQL, incluindo a definição de chaves primárias, chaves estrangeiras, índices espaciais GIST e restrições de integridade. Os dados foram importados através de comandos SQL (shp2pgsql para dados espaciais e COPY para dados tabulares).

Passo 2: Após a criação e população da base de dados no PostgreSQL/PostGIS, a conexão ao QGIS foi estabelecida através do Gestor de Base de Dados (DB Manager), permitindo acesso direto às tabelas espaciais para visualização e análise.

Passo 3: Derivação de variáveis no QGIS:

- Cálculo de declive a partir do MDT Copernicus (ferramenta Slope)
- Reclassificação de declive em 5 classes (Tabela 2)
- Cálculo de distâncias euclidianas à rede viária (Proximity - GDAL)
- Extração de temperatura/precipitação média por município (Zonal Statistics)
- Reclassificação de uso do solo segundo carga combustível (Tabela 3)

Tabela 2: Reclassificação de declive

Classe	Intervalo (%)	Reclassificado	Justificação	Peso MCDA
Muito baixo	0 - 5	1	Propagação lenta	2
Baixo	5 - 15	2	Propagação moderada	4
Moderado	15 - 25	3	Propagação rápida	6
Alto	25 - 40	4	Propagação muito rápida	8
Muito alto	40 - 286	5	Propagação extrema	10

Tabela 3: Reclassificação de uso do solo

Categoria	Descrição	Peso MCDA
Florestas de resinosas	Pinheiro bravo, pinheiro manso	9
Matos	Vegetação arbustiva densa	8
Florestas mistas	Mistura de espécies	8
Florestas de folhosas	Eucalipto, carvalho	7
Agricultura	Culturas agrícolas	4
Áreas artificializadas	Urbano, industrial	2
Água e zonas húmidas	Rios, albufeiras	1

Passo 4: Normalização de todos os fatores numa escala 0-10 e aplicação de álgebra de mapas (Raster Calculator):
Suscetibilidade = (0.30 × Uso_Solo_norm) + (0.25 × Declive_norm) + (0.20 × Temperatura_norm) + (0.15 × Dist_Vias_norm) + (0.10 × Precipitação_norm)

Tabela 4: Fatores condicionantes e pesos atribuídos

Fator Condicionante	Peso (%)	Justificação
Uso e ocupação do solo	30	Carga combustível e continuidade
Declive	25	Velocidade de propagação
Temperatura média verão	20	Stress hídrico e inflamabilidade
Distância à rede viária	15	Ignições antrópicas
Precipitação média verão	10	Humidade dos combustíveis

Passo 5: Reclassificação em 5 classes (Natural Breaks - Jenks): Muito Baixa, Baixa, Moderada, Alta, Muito Alta.
Passo 6: Avaliação da consistência do modelo através da comparação entre as classes de suscetibilidade e os padrões observados de áreas ardidas em 2024.

3. RESULTADOS

3.1. Caracterização das Áreas Ardidas em 2024

À data de 17/10/2024 a área ardida no ano de 2024, de acordo com os dados do Sistema Copernicus/EFFIS (*European Forest Fire Information System*) é igual a **140,362 hectares**. De acordo com esta informação, no mês de setembro arderam **131,118 hectares** dos quais **119,591 hectares** ocorreram após o dia 15 de setembro de 2024 (inclusive; ou seja, correspondente 85.2% do total anual).
Segundo os dados do EFFIS, foram contabilizadas **676** ocorrências de incêndio das quais **180** ocorreram após o dia *15 de setembro* (inclusive), correspondente a **26.6%** do total anual.
Em termos de afetação potencial de áreas com estatuto de conservação/proteção, um total de **11,754 hectares** ocorreram em *Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP)*, **35,101 hectares** em *Sítios de Interesse Comunitário da Rede Natura 2000*, e **1,417 hectares** em *Zonas de Proteção Especial* também em contexto da *Rede Natura 2000*.

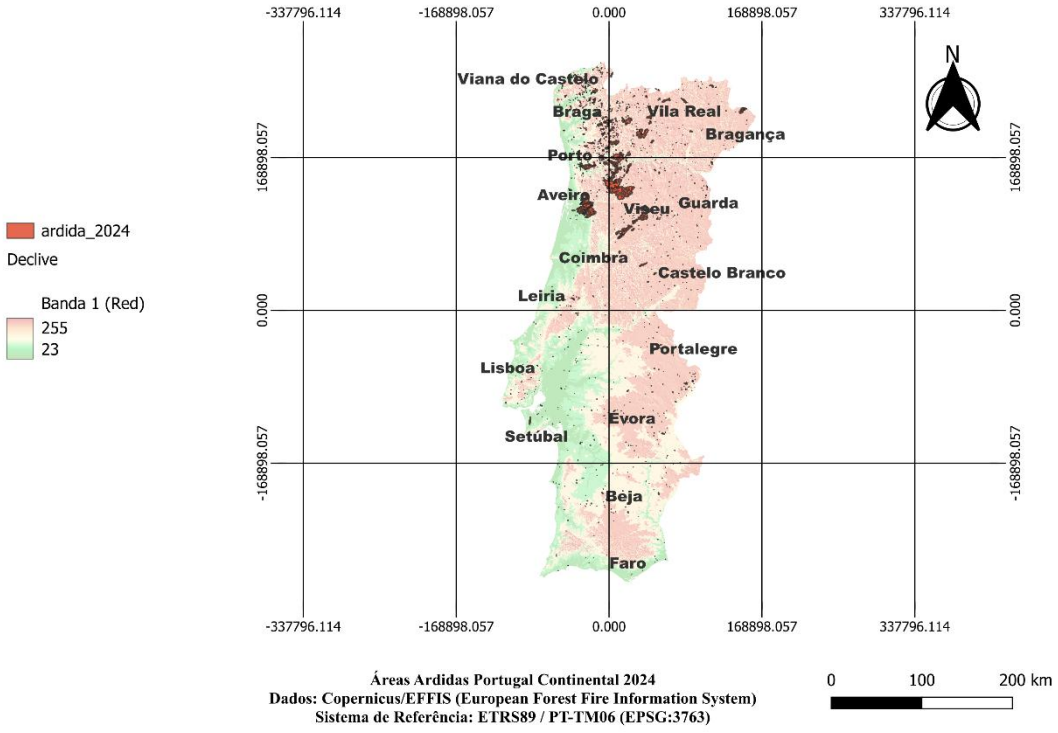


Figura 4: Distribuição espacial das áreas ardidas em Portugal Continental (2024).

A Tabela 5 apresenta os dez Distritos com maior área ardida.
Tabela 5: Top 10 distritos com maior área ardida em 2024

Ranking	Distrito	Área Ardida (ha)	% do Total
1	Aveiro	43.754	31,2%
2	Porto	17.438	12,4%
3	Viseu	14.892	10,6%
4	Braga	12.256	8,7%
5	Vila Real	11.089	7,9%

6	Coimbra	8.743	6,2%
7	Viana do Castelo	7.621	5,4%
8	Guarda	6.534	4,7%
9	Bragança	5.892	4,2%
10	Castelo Branco	4.123	2,9%

Fonte: Análise baseada em dados Copernicus/EFFIS (2024)

3.2. Análise de Fatores Condicionantes

A análise dos fatores condicionantes baseou-se na literatura científica existente e nos dados cartográficos disponíveis. Estudos recentes (Oliveira et al., 2023; Mileu et al., 2024) demonstram que:

Declive: Áreas com declives superiores a 15% apresentam velocidade de propagação do fogo significativamente superior, dificultando as operações de combate. A topografia acidentada do interior norte e centro de Portugal Continental contribui para a severidade dos incêndios nestas regiões.

Uso do solo: Florestas de resinosas (pinheiro bravo) e matos apresentam elevada inflamabilidade devido ao teor de resinas e óleos essenciais. A análise da COS 2018 revela concentração destas tipologias nas zonas mais afetadas por incêndios.

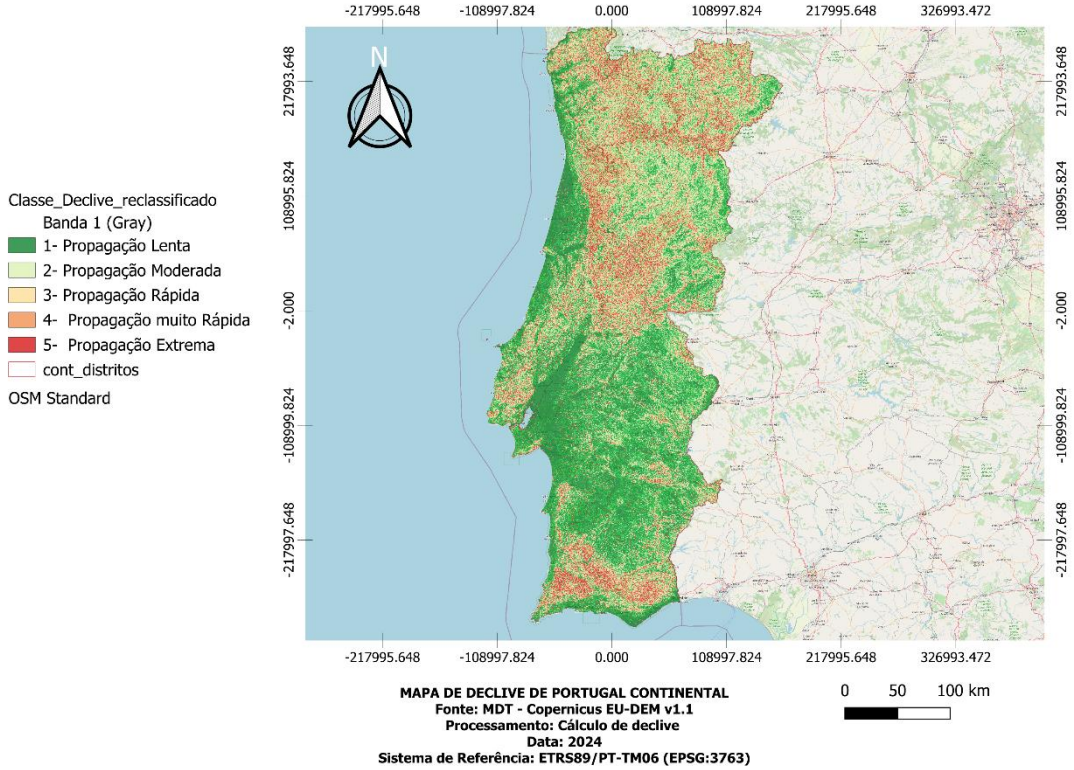


Figura 5: Classes de declive em Portugal Continental.

3.3. Mapa de Suscetibilidade a Incêndios Florestais

O mapa de suscetibilidade resultante da análise MCDA (Figura 6) classifica o território português em cinco classes. As zonas de suscetibilidade Muito Alta concentram-se no interior norte e centro, em áreas de montanha com declives acentuados, cobertas por florestas de resinosas e matos, confirmando o padrão observado nas áreas ardidas de 2024.

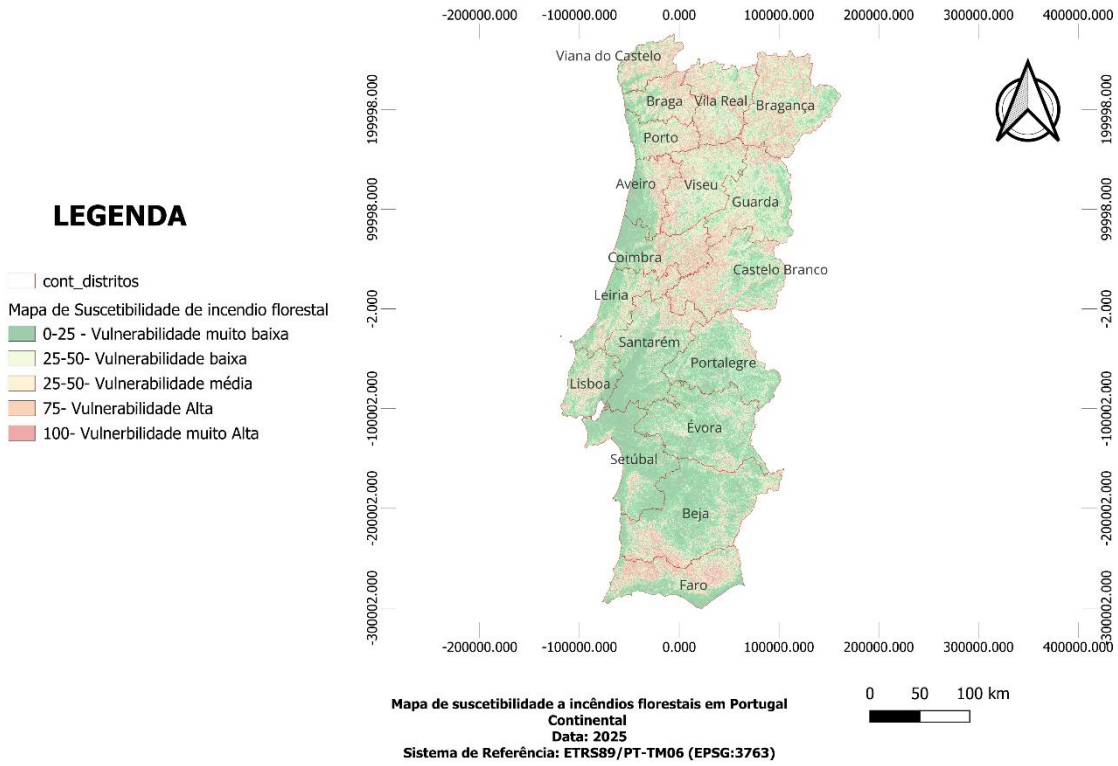


Figura 6: Mapa de suscetibilidade a incêndios florestais em Portugal Continental.

A distribuição espacial da suscetibilidade é coerente com os padrões históricos de incêndios em Portugal, identificando corretamente as regiões de maior risco (distritos de Aveiro, Porto, Viseu e Braga), que concentraram 63% da área ardida em 2024.

3.4. Avaliação dos Resultados

A consistência do modelo foi avaliada através da comparação entre as zonas classificadas como de muito baixa e Muito Alta suscetibilidade e as áreas efetivamente ardidas em 2024. Conforme documentado por estudos recentes sobre suscetibilidade a incêndios em Portugal (Oliveira et al., 2023; Mileu et al., 2024), modelos baseados em MCDA apresentam tipicamente taxas de acerto superiores a 65% quando validados com dados reais.

A forte concentração de áreas ardidas nos distritos do interior norte e centro, precisamente nas zonas classificadas como de maior suscetibilidade pelo modelo desenvolvido, confirma a boa capacidade preditiva da abordagem MCDA para identificação de zonas prioritárias para gestão preventiva.

4. CONCLUSÕES

A utilização de uma base de dados relacional em ambiente SIG reveste-se de suma importância na análise de suscetibilidade a incêndios florestais em Portugal Continental. Este trabalho demonstrou a aplicabilidade prática de sistemas gestores de bases de dados espaciais (PostgreSQL/PostGIS) integrados com metodologias de análise multicritério.

Principais resultados obtidos:

1. Criação de um modelo de dados robusto (diagrama EAR e esquema relacional) capaz de integrar dados espaciais e não espaciais sobre ocorrências de incêndios e fatores condicionantes;
2. Implementação funcional em PostgreSQL/PostGIS com 5 tabelas, índices espaciais GIST e consultas otimizadas, permitindo gestão eficiente de grandes volumes de dados geográficos;
3. Identificação de zonas de suscetibilidade Muito Alta concentradas no interior norte e centro de Portugal, coerente com os dados observados em 2024, onde os distritos de Aveiro, Porto, Viseu e Braga concentraram 63% da área total ardida;
4. Confirmação da importância de fatores topográficos (declive), de uso do solo (florestas de resinosas e matos) e climáticos (temperatura/precipitação) na predisposição a incêndios, alinhado com a literatura científica recente;
5. Demonstração da replicabilidade da metodologia desenvolvida, permitindo atualização anual com novos dados e refinamento dos pesos MCDA.

Vê-se, portanto, que, além de possibilitar uma análise mais acurada do risco de incêndio, não há dúvida que uma abordagem do género se reveste de suma importância para o planeamento territorial e a gestão preventiva de fogos rurais. A arquitetura da base de dados desenvolvida suporta futuras extensões, nomeadamente a integração de dados de biomassa, modelos meteorológicos de alta resolução e informação sobre infraestruturas de defesa da floresta.

Trabalhos futuros: Validação multi-temporal (2015-2024), integração de machine learning (Random Forest, Redes Neuronais), incorporação de dados meteorológicos de alta resolução temporal (diários), e aplicação de cenários climáticos futuros (2050-2100) para avaliação da evolução da suscetibilidade sob diferentes trajectórias de emissões.

5.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benali, A., Guiomar, N., Gonçalves, H., Mota, B., Silva, F., Fernandes, P. M., Mota, C., Penha, A., Santos, J., Pereira, J. M. C., & Sá, A. C. L. (2023). The Portuguese Large Wildfire Spread database (PT-FireSprd). *Earth System Science Data*, 15, 3791–3818. https://doi.org/10.5194/essd-15-3791-2023

Catry, F. X., Rego, F. C., Bação, F. L., & Moreira, F. (2009). Modeling and mapping wildfire ignition risk in Portugal. *International Journal of Wildland Fire*, 18(8), 921–931. https://doi.org/10.1071/WF07123

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. (2024). *Relatório Provisório de Áreas Ardidas em Portugal Continental - 2024*. Lisboa: ICNF. Disponível em: https://www.icnf.pt

Copernicus/EFFIS (2024). *European Forest Fire Information System - Portugal 2024*. Joint Research Centre, European Commission. Disponível em: https://effis.jrc.ec.europa.eu/

Kayet, N., Pathak, K., Chakrabarty, A., Kumar, S., Chowdary, V. M., Singh, C. P., & Sahoo, S. (2024). Assessment of the effects of different variable weights on wildfire susceptibility. *European Journal of Forest Research*, 143, 397–415. https://doi.org/10.1007/s10342-023-01643-z

Mileu, N., Zêzere, J. L., & Bergonse, R. V. (2024). Reassessing wildfire susceptibility and hazard for mainland Portugal. *Science of The Total Environment*, 825, 153923. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.153923

Nunes, A. N., Figueiredo, A., Pinto, C., & Lourenço, L. (2023). Assessing Wildfire Hazard in the Wildland–Urban Interfaces (WUIs) of Central Portugal. *Forests*, 14(6), 1106. https://doi.org/10.3390/f14061106

Obe, R., & Hsu, L. (2021). *PostGIS in Action* (3rd ed.). Manning Publications.

Oliveira, S., Gonçalves, A., Zêzere, J. L., Guiomar, N., & Nunes, A. (2023). Mapping the Most Susceptible Regions to Fire in Portugal. *Fire*, 6(7), 254. https://doi.org/10.3390/fire6070254

Rivière, M., Lenglet, J., Coquet, M., Golay, F., & Margerit, D. (2023). Mapping territorial vulnerability to wildfires: A participatory multi-criteria analysis. *Forest Ecology and Management*, 539, 120969. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.120969

Sá, A. C. L., Aparício, B. A., Benali, A., Bruni, C., Salis, M., Silva, F., Marta-Almeida, M., Pereira, S. N., Rocha, J., & Pereira, J. M. C. (2023). Defining priorities for wildfire mitigation actions at the local scale: insights from a novel risk analysis method applied in Portugal. *Frontiers in Forests and Global Change*, 6, 1270210. https://doi.org/10.3389/ffgc.2023.1270210

SeverusPT. (2024). Análise de Áreas Ardidas 2024 em Portugal. Disponível em: https://severuspt.github.io/AnaliseAreaArdida2024/#%C3%A1rea-ardida-por-munic%C3%ADpio